

Practica3.__pdfprep

April 28, 2026

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib_inline.backend_inline import set_matplotlib_formats

plt.rcParams.update({
    'figure.figsize': (8, 6),
    'figure.dpi': 180,
    'savefig.dpi': 300,
    'axes.titlesize': 13,
    'axes.labelsize': 11,
    'legend.fontsize': 10,
    'xtick.labelsize': 10,
    'ytick.labelsize': 10,
})
set_matplotlib_formats('retina')
```

1 Practica 3 Resuelta (LICQ)

Este notebook resuelve el set de problemas de Practica3.pdf:

1. $f(x,y)=4x^2+y^2$ con $x^2+3y^2 \leq 16$, $y \geq -2$.
2. $f(x,y)=x$ con $x \geq 0$, $y \geq 1$, $y=x^2$.
3. $f(x,y)=y$ con $x^2+y^2 \leq 4$, $4x^2+y^2 \geq 4$.

En cada ejercicio: conjunto factible, analisis LICQ, minimo/maximo y grafica en computadora.

```
[2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['figure.figsize'] = (7, 5)
plt.rcParams['axes.grid'] = True
```

1.1 Ejercicio 1

Problema:

- Objetivo: $f(x,y)=4x^2+y^2$
- Restricciones: $g_1(x,y)=x^2+3y^2-16 \leq 0$, $g_2(x,y)=-y-2 \leq 0$ (equivale a $y \geq -2$).

Analisis LICQ:

- grad $g_1=(2x,6y)$, grad $g_2=(0,-1)$.
- Si ambas activas: $y=-2$ y $x=-2$, entonces grad $g_1=(-4,-12)$ y grad $g_2=(0,-1)$, linealmente independientes.
- No hay puntos activos donde LICQ falle.

Extremos restringidos:

- Minimo global: $(0,0)$, valor $f=0$.
- Maximo global: $(4,0)$ y $(-4,0)$, valor $f=64$.

```
[3]: # Verificacion numerica por malla
x = np.linspace(-4.2, 4.2, 700)
y = np.linspace(-3.2, 3.2, 700)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
feasible = (X**2 + 3*Y**2 <= 16) & (Y >= -2)
F = 4*X**2 + Y**2

F_min = np.where(feasible, F, np.inf)
F_max = np.where(feasible, F, -np.inf)
imin = np.unravel_index(np.argmin(F_min), F_min.shape)
imax = np.unravel_index(np.argmax(F_max), F_max.shape)

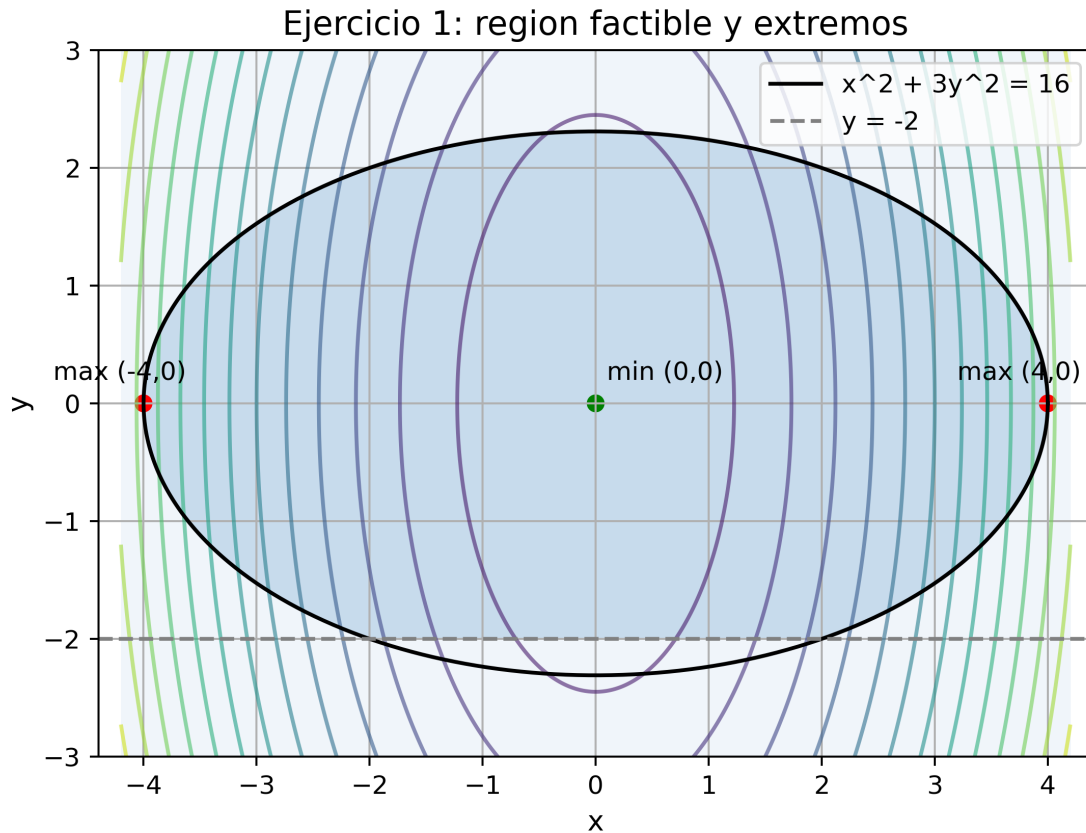
print('Aprox minimo numerico:', (X[imin], Y[imin]), 'f=', F_min[imin])
print('Aprox maximo numerico:', (X[imax], Y[imax]), 'f=', F_max[imax])

# Fronteras
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)
xe = 4*np.cos(theta)
ye = (4/np.sqrt(3))*np.sin(theta)

plt.contourf(X, Y, feasible.astype(int), levels=[-0.5, 0.5, 1.5], alpha=0.25, cmap='Blues')
plt.contour(X, Y, F, levels=15, alpha=0.6)
plt.plot(xe, ye, 'k', label='x^2 + 3y^2 = 16')
plt.axhline(-2, color='gray', linestyle='--', label='y = -2')
plt.scatter([0, 4, -4], [0, 0, 0], c=['green', 'red', 'red'])
plt.text(0.1, 0.2, 'min (0,0)')
plt.text(3.2, 0.2, 'max (4,0)')
plt.text(-4.8, 0.2, 'max (-4,0)')
plt.xlim(-4.4, 4.4)
plt.ylim(-3.0, 3.0)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Ejercicio 1: region factible y extremos')
plt.legend()
plt.show()
```

Aprox minimo numerico: (np.float64(-0.0060085836909866686),
np.float64(-0.004577968526466414)) f= 0.000165370107715681

Aprox maximo numerico: (np.float64(-3.995708154506438),
np.float64(-0.10529327610872663)) f= 63.873821297950684



1.2 Ejercicio 2

Problema:

- Objetivo: $f(x,y)=x$
- Restricciones: $g_1(x,y)=-x \leq 0$ ($x \geq 0$), $g_2(x,y)=1-y \leq 0$ ($y \geq 1$) y $h(x,y)=y-x^2=0$.

Conjunto factible:

- De $y=x^2$ y $y \geq 1$ se obtiene $x^2 \geq 1$.
- Junto con $x \geq 0$, resulta $x \geq 1$ y $y=x^2$.

Análisis LICQ:

- $\text{grad } h = (-2x, 1)$ siempre no nulo para $x \geq 1$.
- En $x > 1$ solo esta activa la igualdad, LICQ se cumple.
- En $(1,1)$ también esta activa g_2 ; $\text{grad } g_2 = (0, -1)$ y $\text{grad } h = (-2, 1)$ son independientes.
- No hay falla de LICQ en puntos factibles.

Extremos:

- Minimo restringido: (1,1), valor $f=1$.
- No existe maximo restringido (problema no acotado superiormente).

```
[4]: x = np.linspace(1, 4, 400)
y = x**2
f = x

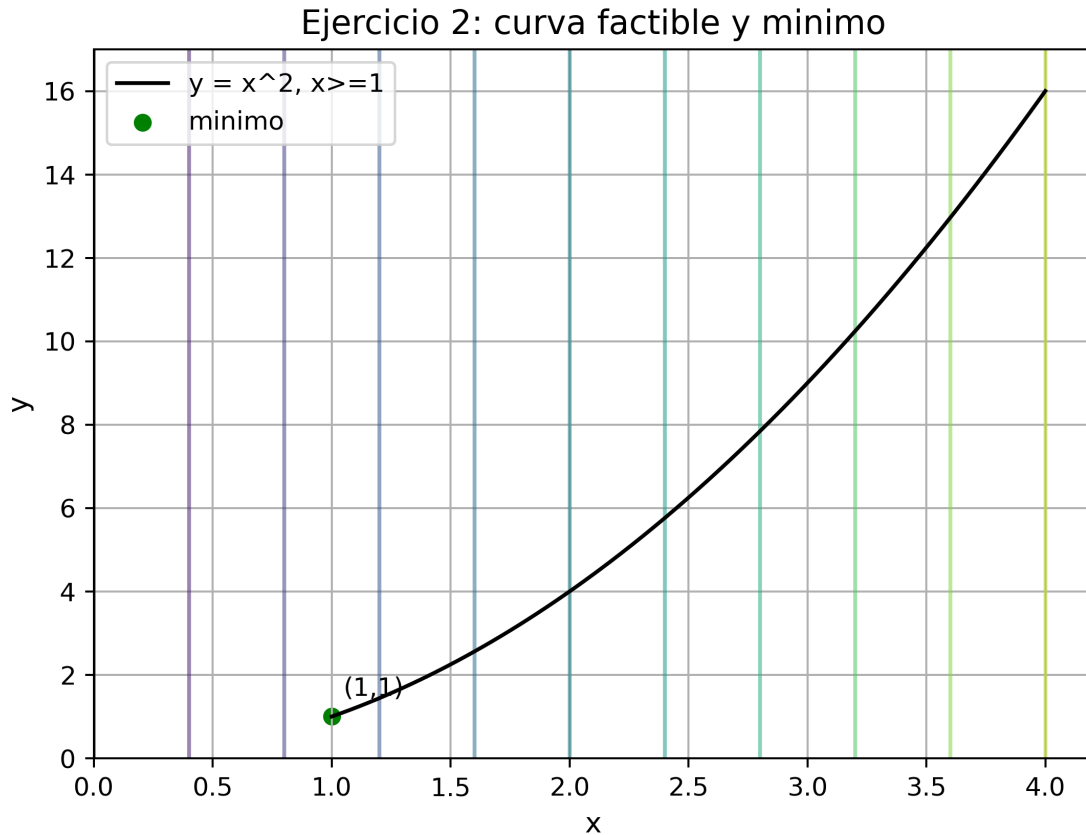
print('Minimo restringido en (1,1), f=1')
print('Maximo restringido: no existe (f=x -> +infinito cuando x -> +infinito)')

xg = np.linspace(0, 4.2, 500)
yg = np.linspace(0, 17, 500)
X, Y = np.meshgrid(xg, yg)
F = X

plt.contour(X, Y, F, levels=12, alpha=0.55)
plt.plot(x, y, 'k', label='y = x^2, x>=1')
plt.scatter([1], [1], c='green', label='minimo')
plt.text(1.05, 1.5, '(1,1)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Ejercicio 2: curva factible y minimo')
plt.legend()
plt.xlim(0, 4.2)
plt.ylim(0, 17)
plt.show()
```

Minimo restringido en (1,1), $f=1$

Maximo restringido: no existe ($f=x \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$)



1.3 Ejercicio 3

Problema:

- Objetivo: $f(x, y) = y$
- Restricciones: $g_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 \leq 0$ y $g_2(x, y) = 4 - 4x^2 - y^2 \leq 0$ (equivale a $4x^2 + y^2 \geq 4$).

Análisis LICQ:

- $\text{grad } g_1 = (2x, 2y)$, $\text{grad } g_2 = (-8x, -2y)$.
- Cuando ambas activas: resolver $x^2 + y^2 = 4$ y $4x^2 + y^2 = 4$ da $x=0$, $y=\pm 2$.
- En $(0, 2)$ y $(0, -2)$: $\text{grad } g_1 = (0, \pm 4)$ y $\text{grad } g_2 = (0, \mp 4)$ son dependientes.
- LICQ falla exactamente en esos dos puntos activos.

Extremos restringidos:

- Máximo restringido: $(0, 2)$, valor $f=2$.
- Mínimo restringido: $(0, -2)$, valor $f=-2$.

```
[5]: x = np.linspace(-2.2, 2.2, 700)
y = np.linspace(-2.2, 2.2, 700)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
feasible = (X**2 + Y**2 <= 4) & (4*X**2 + Y**2 >= 4)
```

```

F = Y

F_min = np.where(feasible, F, np.inf)
F_max = np.where(feasible, F, -np.inf)
imin = np.unravel_index(np.argmin(F_min), F_min.shape)
imax = np.unravel_index(np.argmax(F_max), F_max.shape)

print('Aprox minimo numerico:', (X[imin], Y[imin]), 'f=', F_min[imin])
print('Aprox maximo numerico:', (X[imax], Y[imax]), 'f=', F_max[imax])
print('Puntos exactos: minimo (0,-2), maximo (0,2)')
print('LICQ falla en (0,-2) y (0,2) porque ambos gradientes activos son
    ↪colineales.')

t = np.linspace(0, 2*np.pi, 600)
xc = 2*np.cos(t)
yc = 2*np.sin(t)
xe = np.cos(t)
ye = 2*np.sin(t)

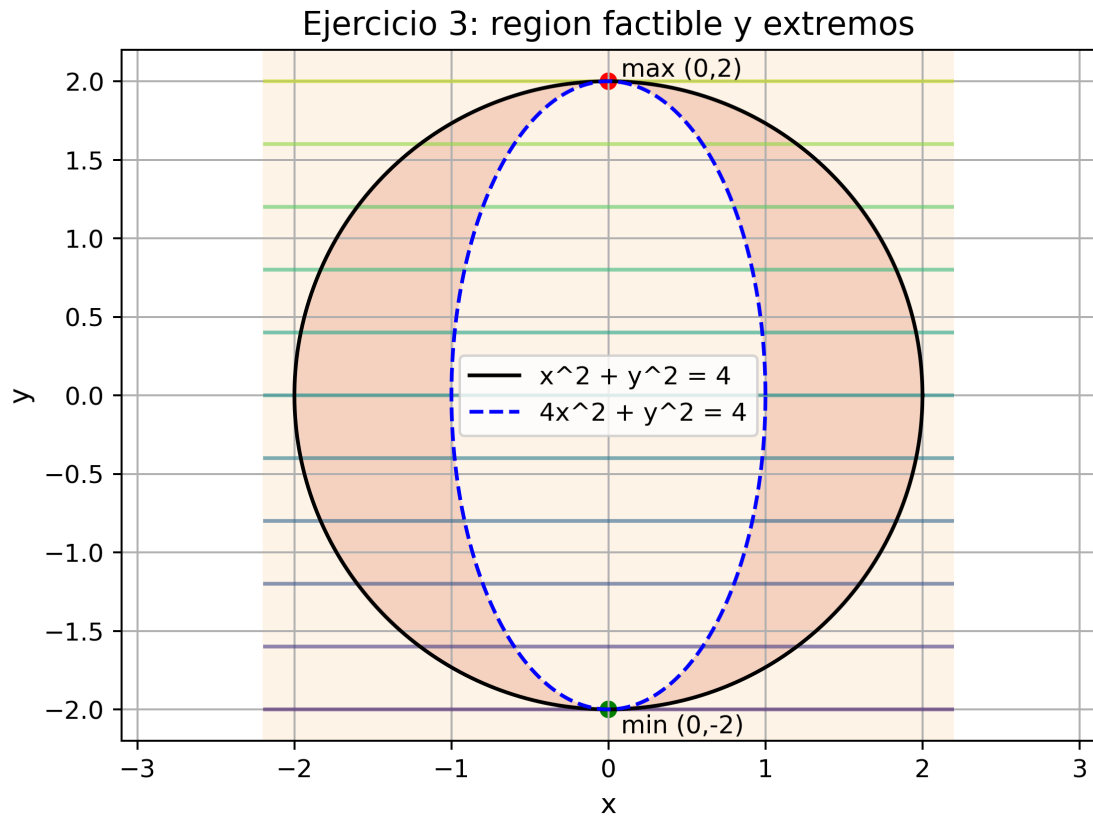
plt.contourf(X, Y, feasible.astype(int), levels=[-0.5, 0.5, 1.5], alpha=0.25,
    ↪cmap='Oranges')
plt.contour(X, Y, F, levels=12, alpha=0.6)
plt.plot(xc, yc, 'k', label='x^2 + y^2 = 4')
plt.plot(xe, ye, 'b--', label='4x^2 + y^2 = 4')
plt.scatter([0, 0], [2, -2], c=['red', 'green'])
plt.text(0.08, 2.03, 'max (0,2)')
plt.text(0.08, -2.15, 'min (0,-2)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Ejercicio 3: region factible y extremos')
plt.axis('equal')
plt.legend()
plt.show()

```

```

Aprox minimo numerico: (np.float64(-0.07238912732474967),
np.float64(-1.9985693848354793)) f= -1.9985693848354793
Aprox maximo numerico: (np.float64(-0.07238912732474967),
np.float64(1.9985693848354797)) f= 1.9985693848354797
Puntos exactos: minimo (0,-2), maximo (0,2)
LICQ falla en (0,-2) y (0,2) porque ambos gradientes activos son colineales.

```



1.4 Resumen Final

- Ejercicio 1: LICQ no falla; minimo (0,0) y maximos (+-4,0).
- Ejercicio 2: LICQ no falla; minimo (1,1) y no hay maximo.
- Ejercicio 3: LICQ falla en (0,2) y (0,-2); maximo (0,2) y minimo (0,-2).